Scintigraphie cardiaque à la MIBG

À RETENIR

- ^{123}I-mIBG : analogue de la **noradrénaline**, non dégradé par la COMT/MAO, action présynaptique → évaluation de l'**innervation sympathique**.
- Indications : insuffisance cardiaque, amylose ATTR héréditaire, troubles du rythme (zone gâchette, DAVD), Parkinson / DCL, sélection des candidats au défibrillateur.
- Saturation thyroïdienne (Lugol, perchlorate de K, IK) ; arrêt des médicaments interférents (labétalol, inhibiteurs calciques, tricycliques, réserpine, β-mimétiques).
- Activité : **185 MBq** IVL ; repos **10 min** avant l'injection.
- Images statiques du thorax à **20 min** (non spécifique) et **4 h** (spécifique) ; tomographie à **3 h 30**.
- Washout = (20 min − 4 h)/20 min, normal **< 40 %** ; rapport cœur/médiastin normal **≥ 1,85**.
- CI : grossesse, allaitement.

I. Définition

Examen d'imagerie fonctionnelle basé sur l'administration IVL d'un MRP (^{123}I-mIBG) à **tropisme sympathique**, permettant l'évaluation de la (dés)innervation sympathique cardiaque.

II. Indications

1. **Insuffisance cardiaque** : dénervation fonctionnelle (épuisement des catécholamines) ; dénervation histologique.
2. **Amylose ATTR héréditaire** ++.
3. **Troubles du rythme** : (a) ischémiques : zone gâchette = proarythmogène ; (b) DAVD (dysplasie arythmogène du VD).
4. **Neurologie** : maladie de Parkinson ou démence à corps de Lewy (DCL).
5. **Sélection des patients candidats à un défibrillateur**.

III. Contre-indications

- Grossesse.
- Allaitement.

IV. Information et préparation

1. **Saturation thyroïdienne** : Lugol, perchlorate de potassium, iodure de potassium (IK).
2. **Arrêt des traitements pouvant interférer** : β-bloquants (labétalol), inhibiteurs calciques, antidépresseurs tricycliques, réserpine, β-mimétiques…
3. **Repos** de **10 min**.

V. Radiopharmaceutique

- ^{123}I-mIBG = analogue de la noradrénaline (norépinéphrine) ; non dégradé par la COMT/MAO ; action présynaptique.
- Injection : **185 MBq** IVL.

VI. Protocole d'acquisition

Temps	Étape
Avant injection	Préparation
T0	Injection IVL de **185 MBq**
20 min	Image statique du thorax (précoce) : **non spécifique**
3 h 30	Tomographie double traceur, surtout si zone gâchette → recherche de **mismatch**
4 h	Image statique du thorax (tardive) : **spécifique**

VII. Quantification

- **Washout (WOR)** = (activité à 20 min − activité à 4 h) / activité à 20 min : normal **< 40 %**.
- **Rapport cœur/médiastin (C/M)** : normal **≥ 1,85**.

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. De quelle molécule la mIBG est-elle l'analogue ?	De la noradrénaline ; non dégradée par COMT/MAO ; action présynaptique.
2. Citez les indications cardiaques de la MIBG.	Insuffisance cardiaque, amylose ATTR héréditaire, troubles du rythme (zone gâchette, DAVD), sélection des candidats au défibrillateur.
3. Indication neurologique ?	Parkinson, démence à corps de Lewy.
4. Comment protéger la thyroïde ?	Lugol, perchlorate de potassium, iodure de potassium.
5. Activité injectée et temps d'acquisition ?	185 MBq IVL ; statiques à 20 min et 4 h, tomographie à 3 h 30.
6. Formule du washout et seuil ?	(20 min − 4 h)/20 min ; normal < 40 %.
7. Seuil du rapport cœur/médiastin ?	≥ 1,85.